叶酸测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：叶酸测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access Folate

【包装规格】
2×50 测试/盒

【预期用途】
本产品用于体外定量检测人体血清、血浆（肝素）或红细胞中的叶酸水平。
Access Folate 检测是一种应用在 Access 免疫测定系统上的顺磁性微粒化学发光免疫测定方法。用于定量检测人体血清、血浆（肝素）或红细胞叶酸水平。
人体血清、血浆（肝素）或红细胞叶酸水平常用于评价叶酸存储状态。血清叶酸是反应近期叶酸摄入量的指标。而红细胞叶酸偏低则提示可能存在长期叶酸缺乏状态。

概述和说明 叶酸（folate）是机体正常细胞生长和 DNA 合成的一种重要必需维生素。许多食物中都含有叶酸，比如深色绿叶蔬菜、柑橘类水果、发酵粉、豆类、蛋类和牛奶。它由小肠吸收并储存在肝脏中。叶酸缺乏会导致巨幼细胞性贫血并最终引发严重的神经系统疾病。[1,2,3]
叶酸缺乏主要是由饮食摄入量不足、吸收不良或叶酸需求量增加等因素引起。妊娠期间常出现叶酸需求量增加。酒精中毒、肝炎或其它损害肝脏的疾病也能引起叶酸的过度消耗。[1,2,3] 血清叶酸水平是反映近期叶酸摄入量的指标，红细胞叶酸最能反映叶酸的长期储存状况。红细胞叶酸偏低，则提示叶酸长期缺乏。
叶酸和维生素 B_{12} 在蛋氨酸合成的反应过程中相互关联。叶酸和维生素 B_{12} 的任一一种缺乏都会导致蛋氨酸合成中断，出现相关临床症状。[1,3] 该共同代谢途径的另一个重要结局是在 B_{12} 缺乏时，会影响红细胞对叶酸的摄取。因此，会出现膳食叶酸摄入量充足时，RBC 叶酸水平仍然偏低的现象。基于以上原因，临床检查中常对两种维生素进行同时测定。只有明确哪种维生素缺乏，才能进行相应的治疗。

【检验原理】
Access Folate 测定是一种竞争结合受体测定。对于血清或血浆（肝素）中的叶酸测定，不需要进行前处理。对于红细胞叶酸测定，则需要使用抗坏血酸为主要成分的溶血液，在上机前对全血样本进行前处理。该前处理使红细胞溶解，并将红细胞中多谷氨酸叶酸转变成单谷氨酸形式，后者为血清叶酸的主要存在形式。[4] 经前处理后的全血样本定义为溶血液。
在血清、血浆（肝素）或溶血液样本经过处理后，可以将叶酸从内源性结合蛋白中释放出来。叶酸结合蛋白、小鼠抗叶酸结合蛋白、叶酸-碱性磷酸酶结合物和山羊抗小鼠捕获抗体

与顺磁性微粒一起添加到反应管中。样本中的叶酸与叶酸-碱性磷酸酶结合物竞争性结合数量有限的叶酸结合蛋白上的结合位点。产生的复合物再通过小鼠抗叶酸结合蛋白与固相结合。

在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质经由磁场作用被吸住，而未结合的物质则被冲洗除去。然后将化学发光底物Lumi-Phos 530添加到反应管内，由光度计对反应中产生的光强进行测定。所产生光量与样本内叶酸浓度成反比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂 1（R1a）:	小鼠单克隆抗叶酸结合蛋白，包被着山羊抗小鼠免疫球蛋白 G（IgG）的顺磁性微粒、缓冲液、人血清白蛋白（HSA）以及 0.1％ ProClin300。
试剂 2（R1b）:	1.0M 抗坏血酸盐、0.05N 盐酸。
试剂 3（R1c）:	缓冲液中的牛奶叶酸结合蛋白（牛）、人血清白蛋白（HSA）以及 0.1％ProClin300。
试剂 4 (R1d):	缓冲液中的叶酸碱性磷酸酶（牛）结合物、人血清白蛋白（HSA）以及 0.1％ProClin300。
试剂 5 (R1e):	0.6M 磷酸钾(K_3PO_4)

【储存条件及有效期】

- 2~10℃保存，有效期12个月。
- 即用型。
- 2~10℃冷藏保存且竖直存放。
- 至少在 2~10℃环境下冷藏保存 2 小时后，才可上机使用。
- 2~10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签所示的有效期。
- 首次使用后，在 2~10℃环境下保存的稳定期可维持 14 天。
- 盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围均提示可能存在试剂变质情况。
- 若试剂盒受损（比如，弹性层断裂），应废弃该试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access2、UniCel DxI 800 Access免疫分析仪。

【样本要求】

血清和血浆（肝素）叶酸

1. 推荐使用患者空腹状态下采集的血清和血浆（肝素）样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列推荐方法：[7]
   - 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
   - 待血清样本形成血凝块后方可离心分离。

- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的 2 小时内，将至少 500μL 的无细胞样本移入冻存管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 如果测试不能马上完成，请将样本在 2~8℃冷藏。
- 如果测试在 8 小时内不能完成，或者对于样本的运输，请将样本在-20℃ 或以下冷冻。[8]
- 贝克曼库尔特公司推荐样本在检测前的冷冻保存时间最长不超过 6 个月。
- 样本仅可解冻一次。
- 研究表明血标本采集一周内，由于荧光引起的叶酸降解量较少，对结果准确性未造成影响。[9]

3. 使用下列准则制备样本：
   - 在分析前，确保样本已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
   - 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。不同生产商以及不同批次间的产品有时会存在差异。
5. 不要使用溶血样本。因为红细胞中的叶酸水平比血清或血浆（肝素）中的叶酸水平要高许多，所以溶血会导致血清叶酸结果虚高。

红细胞叶酸

1. 使用含有 EDTA 或肝素抗凝剂的试管采集全血样本。测定样本红细胞压积用于计算。在制备溶血液前，全血样本可以保存在 2 至 8℃的环境下长达 4 小时。
2. 用 100mL 去离子水复溶一瓶 Access Red Blood cell Folate Lysing Agent (产品目录号 A14206)。保持瓶身直立至少 40 分钟直至溶剂完全溶解。在使用前轻轻旋转混合。该溶液冷藏在 2 至 8℃的环境下可保存长达 2 周。每次使用前需让溶液恢复到室温。
3. 轻轻混匀全血样本数次以保证样本充分混匀，取 50μL 全血加入 1mL 溶血剂中制备溶血液。
4. 轻轻混匀溶血液数次，室温环境下竖直存放至少 90 分钟。90 分钟后，可以在 1.5 小时内测定溶血液叶酸含量，也可以将溶血液保存在-70℃环境下待检或转运。冷冻在-70℃环境下，溶血液可保存长达 30 天。溶血液也可以在-20℃环境下保存长达 30 天；但是 RBC 叶酸水平可能会减低（一般不超过原浓度的 10％）。
5. 测定冷冻溶血液样本时，需将溶血液复溶并恢复至室温。测定前，翻转冻存管数次充分混匀样本。然后在 1.5 小时内完成样本检测。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和／或帮助系统，以获取以下各项内容的具体信息：安装、启动、操作原理、系统性能特性、操作说明、定标流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除等。
2. 试剂盒上机前，轻轻地翻转试剂盒几次，使新（未刺破）试剂盒内的成分混匀。不要翻转已打开（已刺破）的试剂盒。

3. 除去样本容器和系统死体积，每次测定需使用五十五（55）μL 的样本量。在 DxI 系统上机稀释功能开启的状态下测试，除去样本容器和系统死体积，每次测定需使用一百五十五（155）μL 的样本量。参考相应的系统操作手册和／或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。

4. 系统默认的样本测量结果单位是 ng/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位（SI 单位）nmol/L,可参考相应的系统操作手册和／或帮助系统。如需将浓度值手动转换成国际系统单位，可将 ng/mL 乘以转换系数 2.266。[10]

5. 参考相应的系统操作手册／或帮助系统，获取有关管理样本、设置测试项目、申请测试和查看测试结果的信息。

血清或血浆（肝素）样本，以 FOLW 作为测试名称；红细胞溶血液样本，以 RBCW 作为测试名称。两种样本类型使用相同的试剂盒。

6. 所有的测试均需要一条有效的校准曲线。对于 Access Folate 测定而言，每隔 28 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和／或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及查看校准数据的信息。

7. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本检测可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以 24 小时为一个时间段加入质控品。[11] 加入至少包含两个分析物水平的商业质控品。用户可基于良好实验室操作规范或实验室认可要求以及现行法规等因素，判断是否提高质控品的使用频率或使用其它质控品。在复溶及保存时，需遵循厂商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，可能提示测试结果无效。对此分析物，检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册／和帮助系统，获取有关查看质控结果的信息。

【参考区间】

1. 每个实验室需建立本实验室的参考范围，以确保对某一特定人群的代表性。由于食品强化叶酸政策的推广，许多人群的叶酸参考范围与历史数据相比较均已提高。[14,15,16,17]

已开展了两个获得参考范围的研究，一个研究在叶酸强化食物普遍推广的人群中进行，另一个研究则在叶酸强化食物没有推广的人群中进行。两个研究结果的参考范围如下。叶酸和 RBC 叶酸的期望值仅作为指导。

2. 血清叶酸：通过对 171 份美国正常受试者的血清进行测定建立预期范围。正常值从 2.3 至大于 24.8ng/mL (5.2 至>56.2nmol/L)。本研究的双侧、非参数 90%参考范围：

单位	参考范围
ng/mL	5.9~>24.8
nmol/L	13.4~>56.2

世界卫生组织叶酸和维生素 B_{12} 缺乏技术顾问组确定将叶酸缺乏标准定为叶酸浓度小于 4ng/mL（10nmol/L）[18]。

3. 红细胞叶酸：通过对 144 份美国正常受试者的全血样本进行测定建立预期范围。正常值范围从 215 至大于 1356 ng/mL 压积红细胞（RBCs） (487 至>3073 nmol/L)。本研究的双侧、非参数 90%参考范围：

单位	参考范围
ng/mL	366~>1356
nmol/L	829~>3073

注意：叶酸及RBC叶酸的期望值仅作为指导。以上数据是从美国正常受试者人群获得，因此可能并不适用于未开展叶酸食品强化的国家／人群。

4. 血清叶酸：通过对 311 份英国正常受试者（叶酸强化食品并为普遍推广的人群）的血清样本进行测定建立预期范围。正常值范围从 1.6 至 大于 24.8ng/mL (3.6 至>56.2nmol/L)。本研究的双侧、非参数 90%参考范围：

单位	参考范围
ng/mL	3.1~19.9
nmol/L	7.0~45.1

世界卫生组织叶酸和维生素 B_{12} 缺乏技术顾问组确定将叶酸缺乏标准定为叶酸浓度小于 4ng/mL（10nmol/L）[18]。

5. 红细胞叶酸：通过对 190 份英国正常受试者（叶酸强化食品并为普遍推广的人群）的全血样本进行测定建立预期范围。正常值范围从 105 至大于 903ng/mL 压积红细胞 （RBCs） (238 至>2046nmol/L)。本研究的双侧、非参数 90%参考范围：

单位	参考范围
ng/mL	140~836
nmol/L	317~1894

注意：叶酸及 RBC 叶酸的期望值仅作为指导。以上数据来源于英国正常受试者人群，该人群未进行食品叶酸强化。

【检验结果的解释】

系统软件自动计算病人样本测定结果。通过所保存的校准曲线数据计算所测得的发光量，最终确定样本内分析物含量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和／或帮助系统，可获取查看样本结果的信息。

按照以下方法计算 RBC 叶酸结果：[8]

1. 为了校正溶血液制备过程中的 1：21 稀释液，将 RBC 叶酸溶血液结果乘以 21。
2. 再将该结果除以病人的红细胞压积。

$$红细胞叶酸（ng/mL）= \frac{溶血液叶酸值\times 21}{红细胞压积/100}$$

举例：

溶血液叶酸值＝3.5 ng/mL

红细胞压积＝40%

$$红细胞叶酸（ng/mL）= \frac{3.5ng/mL \times 21}{(40/100)} = \frac{73.5}{0.4}$$

红细胞叶酸（ng/mL）＝184 ng/mL 压积 RBC

之前的计算假定血清或血浆（肝素）的叶酸值低于 RBC 叶酸值。但有时候，并不是这样。当血清或血浆（肝素）叶酸值升高而 RBC 叶酸值较低时，按照以下公式计算：

$$红细胞叶酸（ng/mL）= \frac{溶血液叶酸值 \times 21 - [血清叶酸值 \times (1 - 红细胞压积/100)]}{红细胞压积/100}$$

举例：

溶血液叶酸值＝3.5 ng/mL

血清或血浆（肝素）叶酸值＝18 ng/mL

红细胞压积＝40%

$$红细胞叶酸（ng/mL）= \frac{(3.5 \times 21) - [18 \times (1 - 40/100)]}{(40/100)} = \frac{62.7}{0.4}$$

红细胞叶酸（ng/mL）＝157 ng/mL压积RBC

【检验方法的局限性】

1. 血清或血浆（肝素）叶酸

在介于检测下限和最高校准品值(大约 1.0~24.8 ng/mL [2.27~56.2 nmol/L])之间的分析范围内，可准确测定样本叶酸含量。

- 若样本叶酸含量低于检测限下限，那以少于该值来报告结果（如，<1.0 ng/mL[<2.27nmol/L]）。当 DxI 系统上机稀释功能开启时，系统将按照少于 21ng/mL(47.6nmol/L)来报告结果。
- 若样本叶酸含量高于最高 Access Folate Calibrator (S5)的赋值，那么，以大于该值来报告结果（如，>24.8ng/mL[>56.2 nmol/mL]）。或者，将 1 体积样本与 1 体积的 Access Folate Calibrator S0（零）稀释，该 Access Folate Calibrator S0 产品可按照目录号 A99250 购买。也可以将 1 体积样本与 1 体积的 Access 清洗缓冲液 II 混合稀释。参考相应的系统操作手册和 / 或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释的指南。系统将报告调整稀释倍数后的结果。
- DxI 系统的上机稀释功能自动完成稀释过程，仪器将 1 体积样本与 1 体积 UniCel DxI Access 免疫测定系统清洗缓冲液 II 混合，能够在样本叶酸浓度达到约 49.6ng/mL(112.4nmol/L)时完成定量测定。系统将报告调整稀释倍数后的结果。

2. 红细胞叶酸

若红细胞溶血液测定结果>24.8 ng/mL,则用上面的公式计算最小值。以大于该最小值报告结果。或者将 1 体积的红细胞溶血液与 1 体积的 Access Red Blood Cell Folate Lysing Agent（产品目录号 A14206）进行稀释。再对稀释后的溶血液测定后，将所计算的结果

乘以稀释因子 2 或参考相应的系统操作手册 / 或帮助系统获取处理稀释前样本的具体指南。通过上面的公式，再用校正后的值重新计算 ng/mL 压积 RBC。

3. 对于使用抗体的测定而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。病人经常与动物接触，或者接受过用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片免疫治疗或诊断检查，则会产生抗体，比如：人抗小鼠抗体（HAMA）。该抗体会干扰免疫分析。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。[12,13]

此类具有干扰性的抗体可能会引起结果的错误。需仔细核查疑似带有此类抗体病人的结果。

4. 在解释 Access Folate 结果时，需参照该病人的整体临床表现，包括：症状、病史以及由其它检测结果和相关信息。

【产品性能指标】

方法学比较

此处提供具有代表性的方法比较数据仅用于示例。每个实验室获得的性能特点均有可能不同。

在 Access2 免疫测定系统上，采用 Access Folate 测定（产品目录号 A14208）和重新标化的 Access Folate 测定（产品目录号 A98032）两种方法，测定 158 个血清叶酸值，之后进行比较。通过 Deming 计算获得的统计数据如下：

n	**产品目录号 A14208 均值（ng/mL）（范围）**	**产品目录号 A98032 均值（ng/mL）（范围）**	**截距（ng/mL）**	**斜率**	**相关系数（r）**
158	10.03 (0.59-19.05)	13.18 (0.61-25.30)	-0.38	1.35	0.99

使用重新标化 Access Folate 测定试剂盒对 40 份成对血清和血浆（肝素）进行对比，通过 Deming 计算获得的统计数据如下：

n	**血清测定结果范围（ng/mL）**	**截距（ng/mL）**	**斜率**	**相关系数（r）**
40	5.37-23.11	0.064	1.04	1.00

在 Access2 免疫测定系统上，采用 Access Folate 测定（产品目录号 A14208）和重新标化的 Access Folate 测定（产品目录号 A98032）两种方法，测定 200 个红细胞叶酸值，之后进行比较。通过 Deming 计算获得的统计数据如下：

n	**产品目录号 A14208**	**产品目录号 A98032**	**截距（ng/mL 压积 RBC）**	**斜率**	**相关系数（r）**

	均值（ng/mL 压积 RBC）（范围）	均值（ng/mL 压积 RBC）（范围）			
200	291.55（85.97-883.99）	357.94（110.70-1122.45）	1.36	1.22	0.99

使用重新标化 Access Folate 测定试剂盒对 57 份成对 EDTA 和肝素的全血样本进行对比，通过 Deming 计算获得的统计数据如下：

n	肝素锂样品测量结果范围*（ng/mL）	截距*（ng/mL）	斜率	相关系数（r）
57	8.41-23.73	-0.75	1.08	0.96

* 未校正稀释因子和红细胞压积。

稀释回收率（线性）

此处提供具有代表性的稀释回收率（线性）数据仅用于示例。每个实验室获得的性能特点均有可能不同。

将包含不同叶酸水平的两个血清样本用 Access Folate Calibrator S0（零）进行倍数稀释，得到如下数据：

样本 1（%）	预期浓度（ng/mL）	测定浓度（ng/mL）	回收率（%）
原样本	N/A	21.1	N/A
80	16.9	16.3	96
50	10.6	11.3	106
25	5.4	6.4	120
17	3.6	4.4	122
10	2.2	2.6	118
		平均%回收率	**112**

样本 2（%）	预期浓度（ng/mL）	测定浓度（ng/mL）	回收率（%）
原样本	N/A	22.3	N/A
80	17.8	20.1	113
50	11.2	10.4	93
25	5.7	5.5	98
17	3.8	4.0	106
10	2.3	2.4	104
		平均%回收率	**103**

不精密度

此处提供具有代表性的不精密度数据仅用于示例。每个实验室获得的性能特点均有可能不同。

血清叶酸测定在样品浓度大于 2.0ng/mL 时，总不精密度小于 15%；在样品浓度小于等于 2.0ng/mL 时，标准差小于等于 0.3ng/mL。

在样品浓度大于 2.0ng/mL 时，该检测的批内不精密度小于等于 9%；在样品浓度小于等于 2.0ng/mL 时，标准差小于等于 0.18ng/mL。

一项研究针对上市质控以及室内制备的基于人体的质控品，共进行 40 次测定，每次测定 2 次复测，20 天内完成。基于 NCCLS EP5-A2 指导原则计算下列数据：[19]

样本	总均值（n=80）（ng/mL）	总 SD（ng/mL）	批内（%CV）	批间（%CV）	总不精密度（%CV）
低	2.22	0.13	3.6	4.7	6.0
中	8.31	0.33	2.0	3.4	4.0
高	10.65	0.81	3.0	7.0	7.6
QC1	3.30	0.19	2.4	5.2	5.7
QC2	8.37	0.48	2.3	5.2	5.7
QC3	14.27	1.41	2.6	9.6	9.9

红细胞叶酸测定在样品浓度大于 2.0ng/mL 时，总不精密度小于 15%；在样品浓度小于等于 2.0ng/mL 时，标准差小于等于 0.3ng/mL。

在样品浓度大于 2.0ng/mL 时，该检测的批内不精密度小于等于 9%；在样品浓度小于等于 2.0ng/mL 时，标准差小于等于 0.18ng/mL。

一项研究针对上市质控以及室内制备的基于人体的质控品，共进行 40 次测定，每次测定 2 次复测，20 天内完成。基于 NCCLS EP5-A2 指导原则计算下列数据：[19]

样本	总均值*（n=80）（ng/mL）	总 SD（ng/mL）	批内（%CV）	批间（%CV）	总不精密度（%CV）
低	5.14	0.08	1.1	1.0	1.5
中	10.10	0.22	1.4	1.6	2.1
高	12.77	0.62	4.3	2.3	4.8
QC1	2.48	0.15	3.5	4.7	5.9
QC2	8.77	0.34	1.4	3.6	3.8
QC3	14.06	0.59	2.2	3.6	4.2

* 未校正稀释因子和红细胞压积。

分析特异性 / 干扰

此处提供具有代表性的分析特异性/干扰性数据仅用于示例。每个实验室获得的性能特点均有可能不同。

含高达 10mg/dL (171μmol/L)胆红素的样本，含有 300IU/mL 类风湿因子的样本以及含 1800 mg/dL (20.32mmol/L)甘油三酸酯的脂血样本，均不会影响叶酸浓度的测定。

此外，将含有 5g/dL (50g/L)副蛋白（类似人体白蛋白）的样本添加内源性白蛋白，也不会影响叶酸浓度的测定。

下表描述了与叶酸结构类似的物质的交叉反应性。分析物加入血清样本中。交叉反应值按照 CLSI EP7-A2 计算。[20]

物质	添加的分析物量	交叉反应性（%）
氨喋呤	500 ng/mL	0.3
苯妥英	100 μg/mL	<0.1
甲氨蝶呤	100 ng/mL	4.0
亚叶酸（甲酰四氢叶酸）	100 ng/mL	0.3

此处提供具有代表性的空白限、检测限和定量限数据仅用于示例。每个实验室获得的性能特点均有可能不同。

空白限（分析灵敏度）

Access Folate 检测的空白限（LoB）为<0.80ng/mL(<1.81nmol/L)。一项研究确定 Access folate 的空白限为 0.53ng/mL(1.20nmol/L)。采用基于 CLSI EP17-A 的方案确定该方法的空白限。[21] 在 DxI 免疫测定系统上，采用多个批号的试剂和校准品进行测定。在 12 个测定批次中，测定零值分析物样本（Access 叶酸校准品 S0）共计 468 次。

检测限

Access Folate 检测的检测限（LoD）为<1.0ng/mL(<2.27nmol/L)。一项研究确定 Access folate 的检测限为 0.85ng/mL(1.93nmol/L)。采用基于 CLSI EP17-A 的方案确定该方法的检测限。[21] 在 DxI 免疫测定系统上，采用多个批号的试剂和校准品进行测定。在 12 个测定批次中，测定 5 个低浓度样本共计 9 次。

定量限（功能灵敏度）

Access Folate 检测的定量限（LoQ）为<2.0ng/mL(<4.53nmol/L)。一项研究确定 Access folate 在 CV=20%时的定量限为 1.24ng/mL(2.81nmol/L)。采用基于 CLSI EP17-A 的方案确定该方法的定量限。[21] 在 DxI 免疫测定系统上，采用多个批号的试剂和校准品进行测定。在 22 个测定批次中，测定 7 个样本共计 9 次。

【注意事项】

- 供*体外*诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血源性产品操作所带来的风险

降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须遵守实验室常规注意事项以及良好临床实验室操作规范进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地法规和指导原则保存并处理这些物品及其存储容器。

- 用于制备试剂的人源性材料经过检测，对于乙型肝炎，丙型肝炎（HCV）和人体免疫缺陷病毒（HIV-1和HIV-2），均显示为阴性或无反应。由于任何已知的测试方法均无法完全确保不存在上述传染源，因此处理试剂与病人样本时均视其具有传染疾病的可能。[5]
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的蓄积。[6]
- Xi.刺激物：0.1％ProClin300。

R43：如接触皮肤可引起致敏作用。
S28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴防护手套。

- Xi. 刺激物：0.6M K_3PO_4。

R36/38：对眼睛和皮肤有刺激性。
S26-37：如果接触到眼睛，应立即用大量水冲洗并就医。应戴防护手套。

- 材料安全数据资料（MSDS）可按需索取。

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1 Donnelly, J. Folic Acid. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences. 2001; 38(3): 183-223.
2 Snow CF. Laboratory diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency: A guide for the primary care physician. Arch Intern Med. 1999;159:1289-1298.
3 Fairbanks VF, Klee GC. Biochemical aspects of hematology. In Burtis CA, Ashwood ER (eds): Tietz textbook of clinical chemistry, 3rd edition, pp 1642-1710, Philadelphia, WB Saunders, 1999.
4 Fazili Z, Pfeiffer CM, Zhang M, Jain R. Erythrocyte Folate Extraction and Quantitative Determination by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry: Comparison of Results with Microbiologic Assay. Clinical Chemistry. 2005; 51:12, 2318-2325.
5 HHS Publication, 5th ed., December 2009. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/index.htm
6 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
7 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
8 Burtis CA, Ashwood ER. Tietz textbook of clinical chemistry, 2nd edition, 1994; W.B. Saunders Co: 2056-2057.
9 Clement NF, Kendall BS. Effect of light on vitamin B12 and folate. Lab Medicine, 2009; 40(11): 657-659.
10 Jacques PF, Selhub J, Bostom AG, Wilson PW, Rosenberg IH. The effect of folic acid fortification on plasma folate and total hemocysteine concentrations. New England Journal of Medicine 1999; 340 (19): 1449-1454.
11 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
12 Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
13 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
14 CDC, Folate status in women of childbearing age, by race/ethnicity – United States, 1999–2000. MMWR 2002 Sep 13; 51 (36): 808-810.
15 Choumenkovitch SF, Jacques PF, Nadeau MR, Wilson PW, Rosenberg, Selhub J. Folic acid fortification increases red blood cell folate concentrations in the Framingham study. Journal of Nutrition 2001; 131 (12): 3277-3280.
16 Cuskelly GJ, McNutty H, Scott JM. Fortification with low amounts of folic acid makes significant difference in the folate status in young women: implications for prevention of neural tube defects. American Journal Clinical Nutrition 1999; 70 (2): 234-239.
17 Wiltshire EJ, Couper JJ. Improved folate status in children and adolecents during voluntary fortification of food with folate. Journal Pediatric Child Health 2005; 40 (1–2): 44-47.
18 Conclusions of a WHO Technical Consultation on folate and vitamin B12 deficiencies. Food and Nutrition Bulletin. The United Nations University, 2008; 29(2): S238-246.
19 Approved Guideline - Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods, EP5-A2. August 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
20 Approved Guideline – Interference Testing in Clinical Chemistry, EP7-A2. November 2005. Clinical and Laboratory Standards Institute.
21 Approved Guideline – Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation, EP17-A. October 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084, USA

联系方式： 001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20172400011

【说明书核准日期及修改日期】

2021-05-17

2022-06-30